

Messschaltungen und Sensorik

Lektion 1: Operationsverstärker Grundlagen

Stefan Bonerz



Gliederung und Lernziele

Gliederung:

- Aufbau, Funktionsweise und Parameter von Operationsverstärkern
- Prinzip der Rückkopplung
- Vereinfachtes Macromodell eines Operationsverstärkers
- Basis-Operationsverstärkerschaltungen
- Übungsaufgaben

Lernziele:

- Verstärkerschaltungen mit Operationsverstärkern berechnen und auslegen können.
- Grundlegende Operationsverstärkerschaltungen kennen.
- Wesentliche Operationsverstärkerparameter kennen zur Datenblattanalyse.

Messschaltungen und Sensorik

Anforderungen

Messwandler und Sensoren liefern meist sehr kleine Spannungs- oder Stromsignale.

Daher müssen diese Signale verstärkt werden.

Damit ergeben sich Forderungen an Verstärker und Signalformschaltungen:

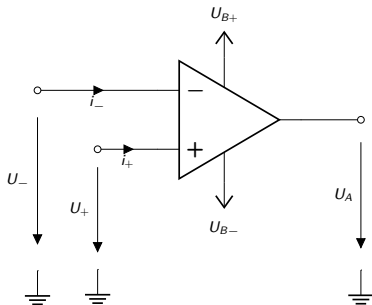
- **Geringer Rückwirkung auf die Messgröße**
(z.B. keine Belastung des Sensors durch Leistungsentnahme)
- **Signaltreue** (Linearität)
- **Hohe Amplitudendynamik**
(niedriges Eigenrauschen, geringe Verzerrungen bei großen Amplituden)
- **Ausreichende Bandbreite**
(Ausgangssignal muss dem Eingangssignal zeitlich ohne Amplitudenabschwächung oder Phasenverschiebung folgen können)
- **Eingeprägtes Ausgangssignal**
(Spannung oder Strom für ausreichende Leistungsentnahme)

Fazit:

Gemäß Stand der Technik werden daher heutzutage hauptsächlich Operationsverstärker (OPV) eingesetzt.

Messschaltungen und Sensorik

Idealer Operationsverstärker



Allgemeines:

Ein OPV ist ein mehrstufiger, hoch verstärkender Gleichspannungsverstärker mit Differenzeingang.

$$U_E = U_+ - U_- > 0 \rightarrow U_A > 0$$

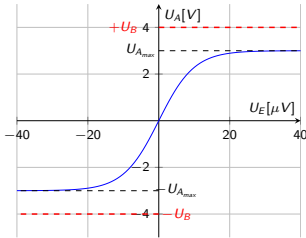
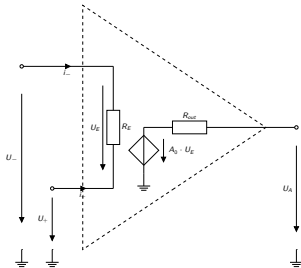
$$U_E = U_+ - U_- < 0 \rightarrow U_A < 0$$

Ideale Eigenschaften:

- Leerverstärkung $A_0 = \infty$
- Eingangswiderstand $r_E = \infty$. Damit ist $i_E = 0$, d.h. keine Leistungsaufnahme.
- Ausgangswiderstand $r_A = 0$. Damit unendliche Treiberfähigkeit.
- Gleichtaktunterdrückung $CMRR = \infty$, d.h. unabhängig von den Gleichsignalpotentialen an den Eingängen U_- und U_+

Messschaltungen und Sensorik

Realer Operationsverstärker



Reale Eigenschaften:

- Die maximale Ausgangsspannung des OPV liegt ca. 1-3 V unterhalb der Betriebsspannung. Kleinere Werte für Rail-To-Rail OPV.
- Eingangs- und Ausgangswiderstand nehmen endliche Werte an:

$$r_E \approx 1\text{M}\Omega..1\text{T}\Omega$$

$$r_A \approx 2\Omega..100\Omega$$

- Leerlaufverstärkung liegt im Bereich von

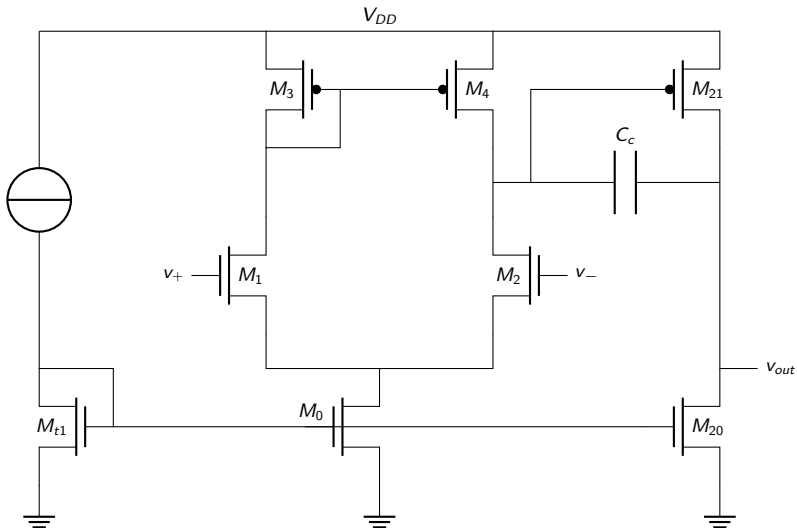
$$10^4 \leq A_0 \leq 10^7$$

Vorteil:

Reales Verhalten hängt fast ausschließlich von der externen Beschaltung des OPVs ab.

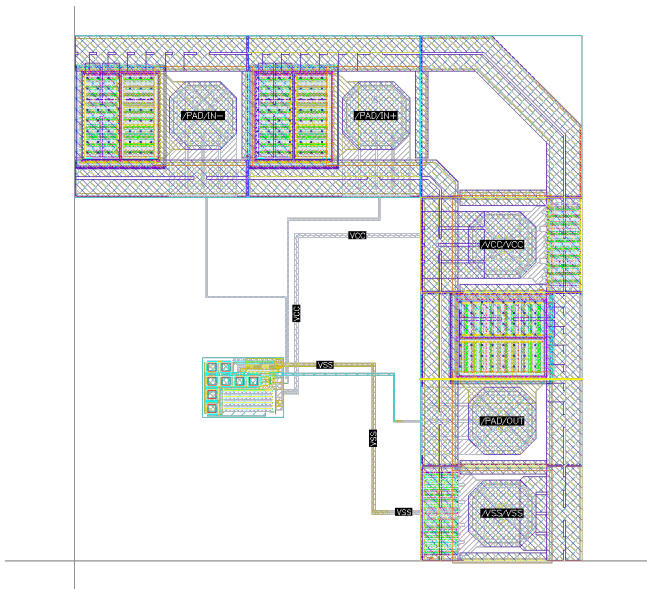
Messschaltungen und Sensorik

Typischer Aufbau eines Operationsverstärker



Messschaltungen und Sensorik

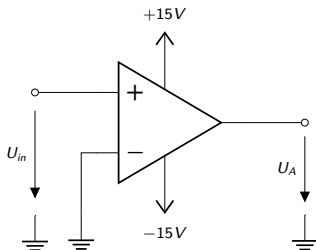
Beispiellayout eines einfachen Operationsverstärkers ($640\text{ }\mu\text{m} \times 660\text{ }\mu\text{m}$)



Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 1

Gegeben ist ein idealer Operationsverstärker, dessen maximale Ausgangsspannung der jeweiligen Versorgung entsprechen soll.



Aufgabe:

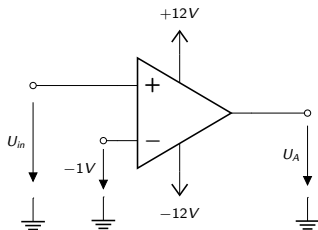
Bestimmen Sie die Ausgangsspannung U_A für die nachfolgenden Eingangsspannungen U_{in} .

- 1 0 V
- 2 -1 V
- 3 2 V

Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 2

Gegeben ist ein idealer Operationsverstärker, dessen maximale Ausgangsspannung der jeweiligen Versorgung entsprechen soll.



Aufgabe:

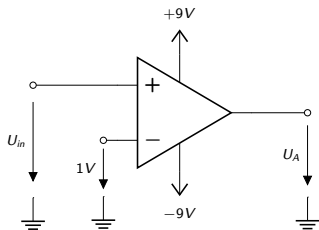
Bestimmen Sie die Ausgangsspannung U_A für die nachfolgenden Eingangsspannungen U_{in} .

- 1 0 V
- 2 -4 V
- 3 5 V
- 4 -0.5 V

Messschaltungen und Sensorik

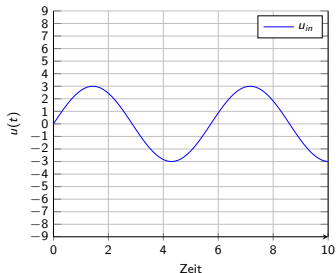
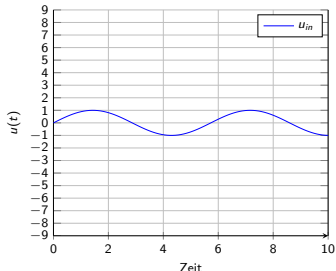
Aufgabe 3

Gegeben ist ein idealer Operationsverstärker (OPV), dessen maximale Ausgangsspannung der jeweiligen Versorgung entsprechen soll. Die Bandbreite des OPV sei als unendlich angenommen.



Aufgabe:

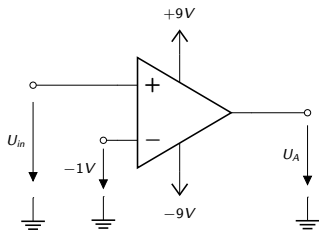
Bestimmen Sie die Ausgangsspannung U_A für die sinusidalen Eingangsspannungen U_{in} in obiger Konfiguration.



Messschaltungen und Sensorik

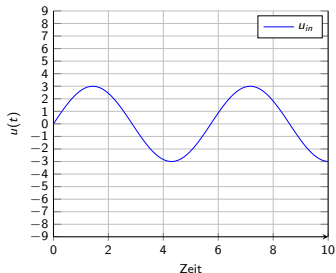
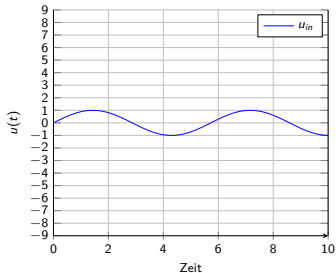
Aufgabe 4

Gegeben ist ein idealer Operationsverstärker (OPV), dessen maximale Ausgangsspannung der jeweiligen Versorgung entsprechen soll. Die Bandbreite des OPV sei als unendlich angenommen.



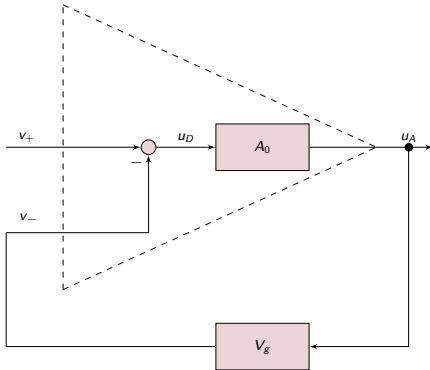
Aufgabe:

Bestimmen Sie die Ausgangsspannung U_A für die sinusidalen Eingangsspannungen U_{in} in obiger Konfiguration.



Messschaltungen und Sensorik

Einfluß der Rückkopplung auf das Verhalten des OPV



Verstärkung:

$$\begin{aligned} u_A &= A_0 u_D = A_0 (u_+ - u_A V_g) \\ &= A_0 u_+ - A_0 V_g u_A \\ u_A (1 + A_0 V_g) &= A_0 u_+ \\ \frac{u_A}{u_+} &= \frac{A_0}{1 + A_0 V_g} \\ &= \frac{1}{\frac{1}{A_0} + V_g} \approx \frac{1}{V_g} \end{aligned}$$

Fazit:

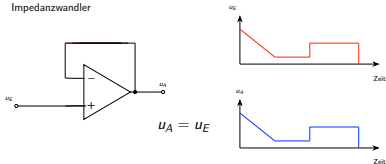
Das Übertragungsverhalten des Rückkoppelnetzwerkes V_g bestimmt die reale Verstärkung.

$$\frac{u_A}{u_+} \approx \frac{1}{V_g}$$

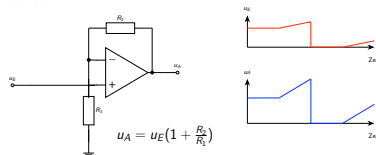
Messschaltungen und Sensorik

Grundschaltungen

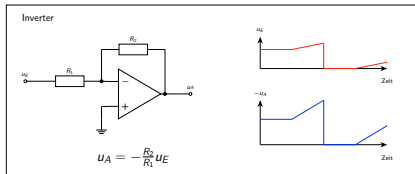
Impedanzwandler



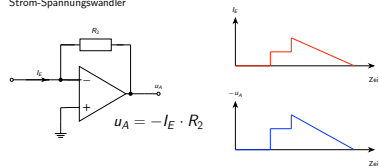
Nichtinverter



Inverter

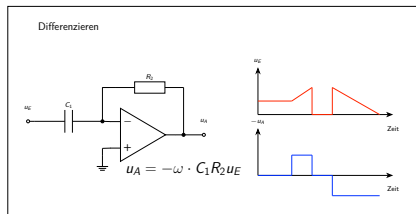
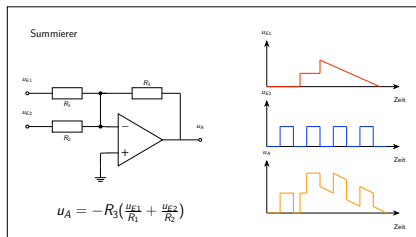
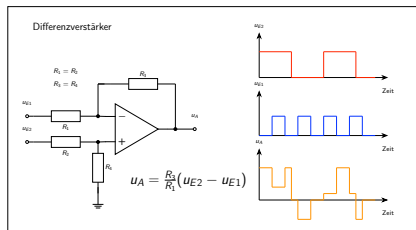
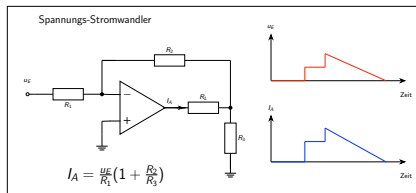


Strom-Spannungswandler



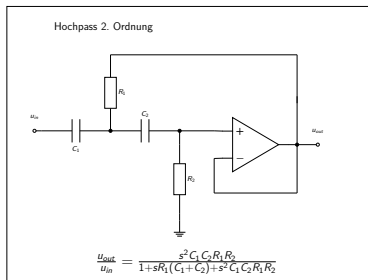
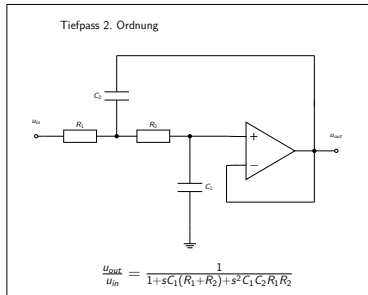
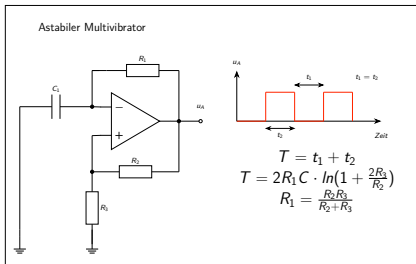
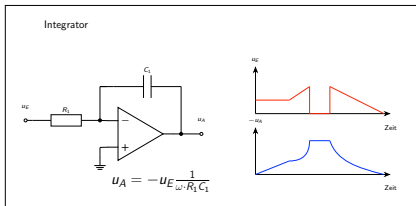
Messschaltungen und Sensorik

Grundschaltungen



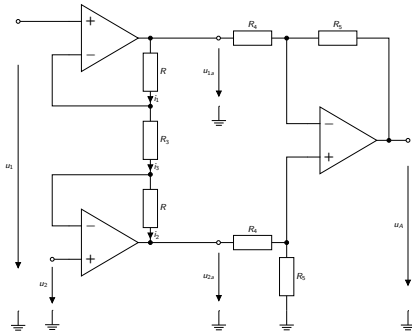
Messschaltungen und Sensorik

Grundschaltungen



Messschaltungen und Sensorik

Grundschaltung: Instrumentenverstärker



Die Ausgangsschaltung entspricht einem Subtrahierer.

$$U_a = -\frac{R_5}{R_4}(u_{1a} - u_{2a})$$

Normalerweise werden die Widerstände R_4 und R_5 gleich gewählt. Damit ergibt sich:

$$U_a = -(u_{1a} - u_{2a})$$

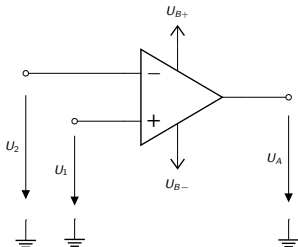
Damit ergibt sich die Übertragungsfunktion des Instrumentenverstärkers:

$$U_a = -\left(1 + \frac{2R}{R_3}\right)(u_1 - u_2)$$

Der Widerstand R_3 ist aus dem Gehäuse des OPV herausgeführt. Damit läßt sich die Gesamtverstärkung einstellen (siehe Datenblatt OPV).

Messschaltungen und Sensorik

Grundschaltung: Komparator



Betreibt man einen Operationsverstärker ohne Gegenkopplung erhält man einen Komparator. Seine Ausgangsspannung beträgt:

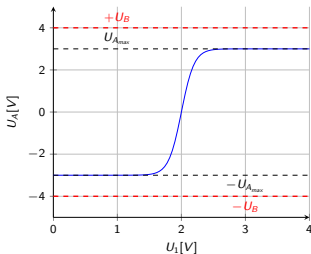
$$U_A = U_{a_{\max}}, u_1 > u_2$$

$$U_A = U_{a_{\min}}, u_1 < u_2$$

Die entsprechende Übertragungskennlinie zeigt die nebenstehende Grafik.

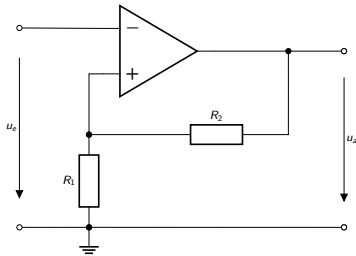
Wegen der hohen Verstärkung spricht die Schaltung auf sehr kleine Spannungsdifferenzen $u_1 - u_2$ an.

Sie eignet sich daher zum Vergleich zweier Spannungen mit hoher Präzision.



Messschaltungen und Sensorik

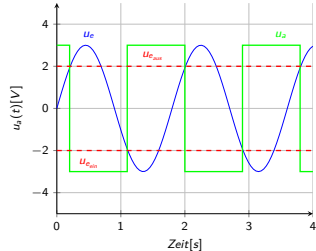
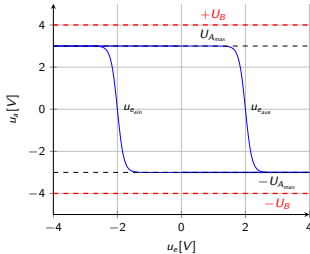
Grundschaltung: Invertierender Schmitt-Trigger



Ein Schmitt-Trigger ist ein Komparator, bei dem Ein- und Ausschaltpiegel nicht zusammenfallen, sondern um eine Schalthysterese Δu_e verschieden sind.

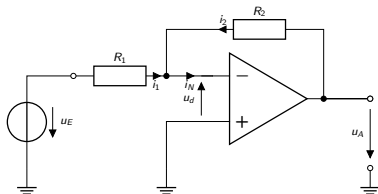
Die Schalthysterese wird dadurch erzeugt, daß man den Komparator über einen Spannungsteiler R_1 und R_2 mitkoppelt.

- Einschaltpegel: $u_{e_{\text{ein}}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_{a_{\text{min}}}$
- Ausschaltpiegel: $u_{e_{\text{aus}}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_{a_{\text{max}}}$
- Schalthysterese: $\Delta u_e = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (u_{a_{\text{max}}} - u_{a_{\text{min}}})$



Messschaltungen und Sensorik

Einfluß der Rückkopplung auf das Verhalten des OPV: Invertierender Verstärker

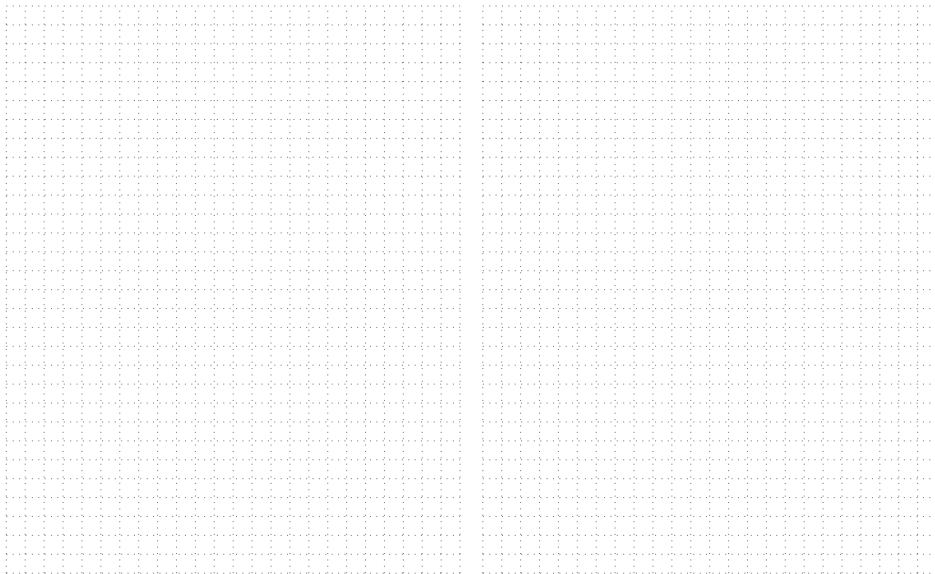


Aufgabe:

Obige Schaltung soll in ein regelungstechnisches Blockschaltbild transformiert werden, um den Einfluss der Rückkopplung zu verdeutlichen.

Messschaltungen und Sensorik

Einfluß der Rückkopplung auf das Verhalten des OPV: Invertierender Verstärker



Messschaltungen und Sensorik

Einfluß der Rückkopplung auf das Verhalten des OPV: Invertierender Verstärker

Fazit:

Der Operationsverstärker wirkt als P-Regler. Dies führt dazu, dass neben der **Bedingung** $i_N = 0$ als weitere Vereinfachung verwendet werden kann:

$$u_D = 0$$

Damit ergeben sich folgende Bedingungen in nebenstehender Schaltung:

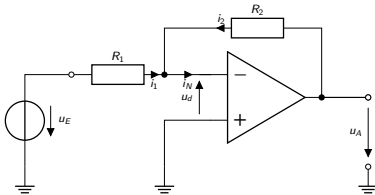
$$i_N = 0 \rightarrow i_2 = -i_1$$

$$u_E = R_1 i_1 \rightarrow i_1 = \frac{u_E}{R_1}$$

$$u_A = -R_2 i_1 = -\frac{R_2}{R_1} u_E$$

Und die Übertragungsfunktion kann angegeben werden:

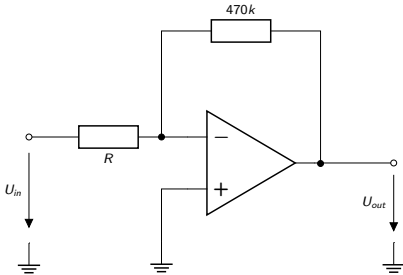
$$\frac{u_A}{u_E} = -\frac{R_2}{R_1}$$



Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 5

Gegeben ist eine Operationsverstärkerschaltung mit realem OPV.



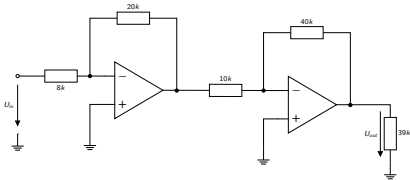
Aufgabe:

Bestimmen Sie den Widerstand R so, dass sich bei einer Eingangsspannung U_{in} von 10 mV eine Ausgangsspannung U_{out} von -6 V ergibt. In welcher Größenordnung wird die negative Versorgungsspannung des OPV liegen, um dieses Ausgangssignal zu erzeugen?

Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 6

Gegeben ist eine Operationsverstärkerschaltung mit idealem OPV.



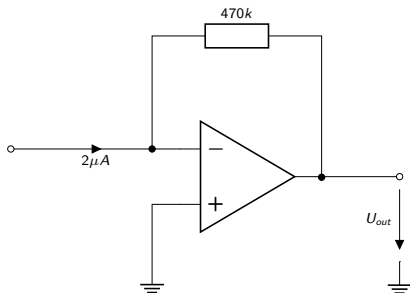
Aufgabe:

Bestimmen Sie den Gesamtverstärkungsfaktor $\frac{U_{out}}{U_{in}}$ in dB durch Bestimmung der Teilverstärkungen der beiden OPV-Verstärkerschaltungen in dB.

Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 7

Gegeben ist eine Operationsverstärkerschaltung mit idealem OPV.



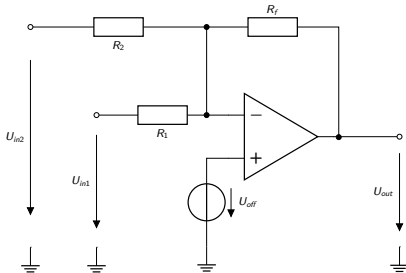
Aufgabe:

Bestimmen Sie die Ausgangsspannung unter der Annahme, dass die Versorgungsspannung des OPV eine derartige Ausgangsspannung zulässt.

Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 8

Gegeben ist eine Operationsverstärkerschaltung mit idealem OPV.

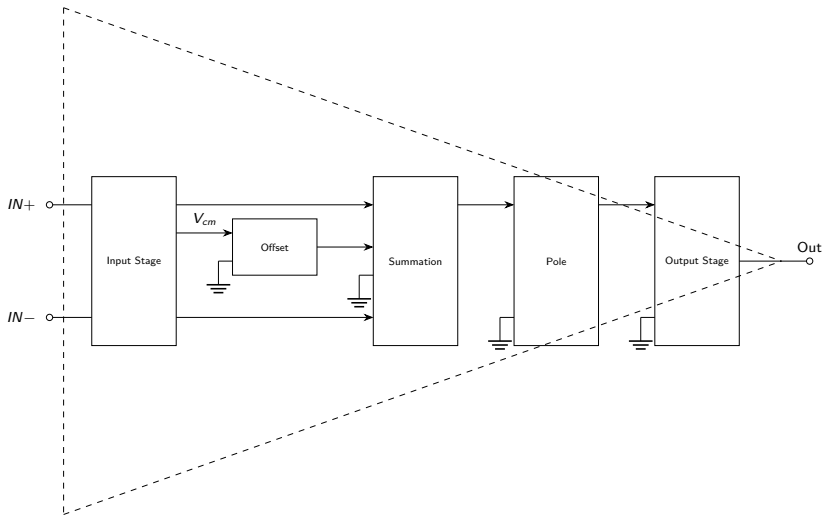


Aufgabe:

Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $U_{out} = f(U_{in1}, U_{in2}, U_{off})$ in Abhängigkeit von den Parametern R_1 , R_2 und R_f .

Messschaltungen und Sensorik

Vereinfachtes Macromodell eines Operationsverstärkers



Messschaltungen und Sensorik

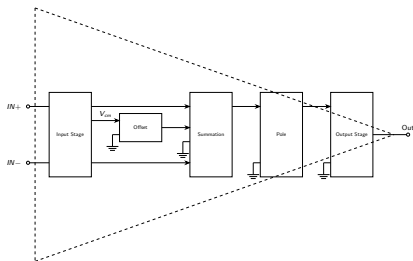
Datenblatt und vereinfachtes Macromodell des Operationsverstärkers uA741



uA741

SLOS094G—NOVEMBER 1970—REVISED JANUARY 2018

www.ti.com



6.4 Electrical Characteristics: μ A741C

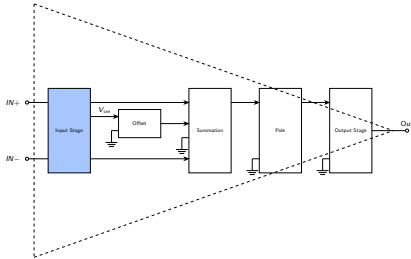
at specified virtual junction temperature, $V_{CC1} = \pm 15$ V (unless otherwise noted)

PARAMETER		TEST CONDITIONS ⁽¹⁾		MIN	TYP	MAX	UNIT
V _{IO}	Input offset voltage	V _{IO} = 0	25°C		1	6	mV
			Full range			7.5	
ΔV _{IO(Adj)}	Offset voltage adjust range	V _{IO} = 0	25°C		±15		mV
I _O	Input offset current	V _{IO} = 0	25°C		20	200	nA
			Full range			300	
I _{BI}	Input bias current	V _{IO} = 0	25°C		80	500	nA
			Full range			800	
V _{ICM}	Common-mode input voltage range	25°C		±12	±13		V
		Full range		±12			
V _{OM}	Maximum peak output voltage swing	R _L = 10 kΩ	25°C	±12	±14		V
		R _L = 10 kΩ	Full range	±12			
		R _L = 2 kΩ	25°C	±10			
		R _L = 2 kΩ	Full range	±10			
A _{VO}	Large-signal differential voltage amplification	R _L = 2 kΩ	25°C	20	200		V/mV
		V _{IO} = ±10 V	Full range	15			
r _i	Input resistance	25°C		0.3	2		MΩ
r _o	Output resistance	V _{IO} = 0; see ⁽²⁾	25°C		75		Ω
C _i	Input capacitance	25°C			1.4		pF
CMRR	Common-mode rejection ratio	V _{ICM} = V _{IO(max)}	25°C	70	90		dB
			Full range	70			
K _{OS}	Supply voltage sensitivity (ΔV _{IO} /ΔV _{CC})	V _{CC} = ±9 V to ±15 V	25°C		30	150	μV/V
			Full range			150	
I _{OS}	Short-circuit output current	25°C			±25	±40	mA
I _{CC}	Supply current	V _{IO} = 0; no load	25°C		1.7	2.8	mA
			Full range			3.3	
P _D	Total power dissipation	V _{IO} = 0; no load	25°C		50	85	mW
			Full range			100	

- (1) All characteristics are measured under open-loop conditions with zero common-mode input voltage unless otherwise specified. Full range for the μ A741C is 0°C to 70°C.
- (2) This typical value applies only at frequencies above a few hundred hertz because of the effects of drift and thermal feedback.

Messschaltungen und Sensorik

Datenblatt und vereinfachtes Macromodell des Operationsverstärkers uA741

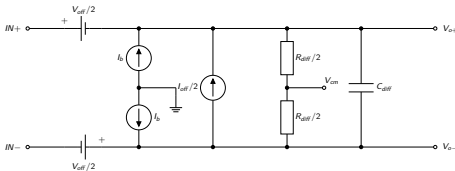


Bezeichnung der Parameter:

- Differential input resistance R_{diff}
- Differential input capacitance C_{diff}
- Input bias current I_b
- Input offset current I_{off}
- Input offset voltage V_{off}

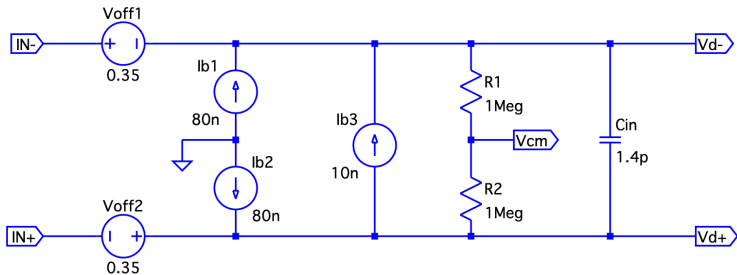
Laut Datenblatt für OP uA741 ergibt sich:

- $R_{diff} = 2 \text{ M}\Omega$
- $C_{diff} = 1.4 \text{ pF}$
- $I_b = 80 \text{ nA}$
- $I_{off} = 20 \text{ nA}$
- $V_{off} = 1 \text{ mV}$



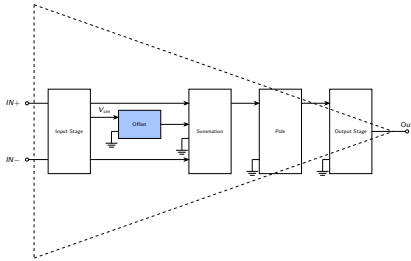
Messschaltungen und Sensorik

Vereinfachtes Macromodell des Operationsverstärkers uA741 in LTSpice: Input Stage



Messschaltungen und Sensorik

Datenblatt und vereinfachtes Macromodell des Operationsverstärkers uA741

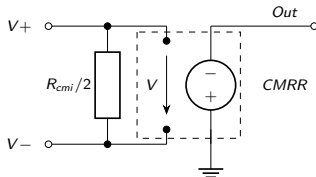


Bezeichnung der Parameter:

- Common-mode input resistance R_{cmi}
- Common mode rejection ratio $CMRR$

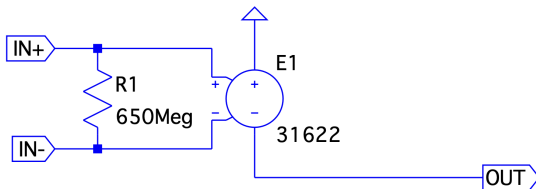
Laut Datenblatt für OP uA741 ergibt sich:

- $R_{cmi} = 1.3 \text{ G}\Omega$ (typischer Wert; falls unbekannt)
- $CMRR = 90 \text{ dB} \equiv 31622$ (DC-Wert)



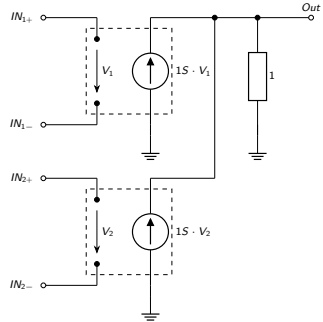
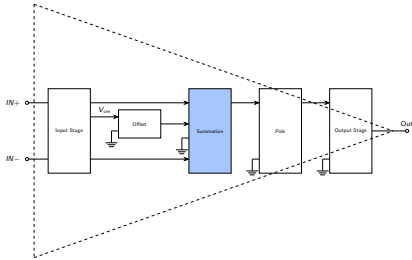
Messschaltungen und Sensorik

Vereinfachtes Macromodell des Operationsverstärkers uA741 in LTSpice: Offset



Messschaltungen und Sensorik

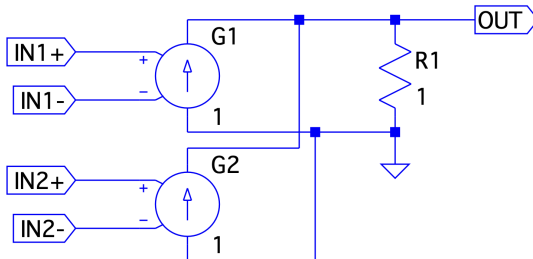
Datenblatt und vereinfachtes Macromodell des Operationsverstärkers uA741



Der Summationsblock dient der additiven Überlagerung von Offset und differentiellem Eingangssignal

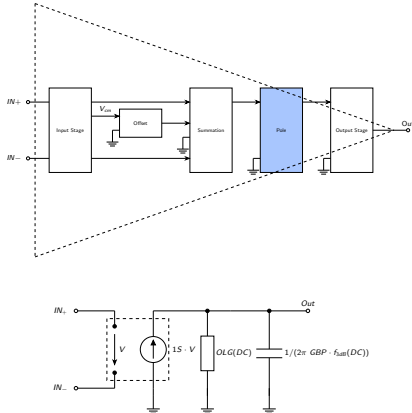
Messschaltungen und Sensorik

Vereinfachtes Macromodell des Operationsverstärkers uA741 in LTSpice: Summation



Messschaltungen und Sensorik

Datenblatt und vereinfachtes Macromodell des Operationsverstärkers uA741



Bezeichnung der Parameter:

- DC open loop gain $OLG(DC)$
- Open loop bandwidth $f_{3dB}(DC)$
- Unity gain bandwidth product GBP

Laut Datenblatt für OP uA741 ergibt sich:

- $OLG(DC) = 106 \text{ dB} \equiv 199526$
- $f_{3dB}(DC) \approx 10 \text{ Hz}$
- $GBP = 1 \text{ MHz} (0 \text{ dB} \equiv 1)$

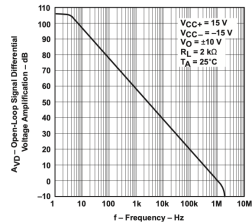
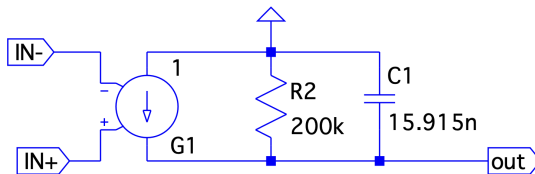


Figure 7. Open-Loop Large-Signal Differential Voltage Amplification vs Frequency

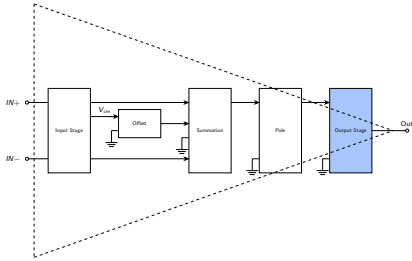
Messschaltungen und Sensorik

Vereinfachtes Macromodell des Operationsverstärkers uA741 in LTSpice: Pole



Messschaltungen und Sensorik

Datenblatt und vereinfachtes Macromodell des Operationsverstärkers uA741

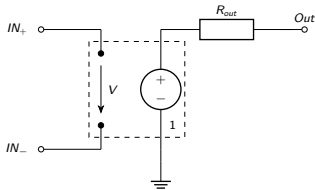


Bezeichnung der Parameter:

- Output resistance R_{out}

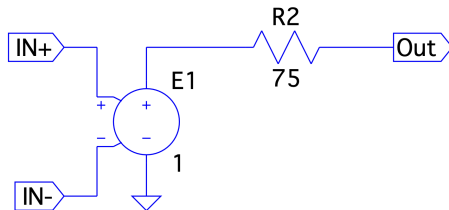
Laut Datenblatt für OP uA741 ergibt sich:

- $R_{out} = 75 \Omega$



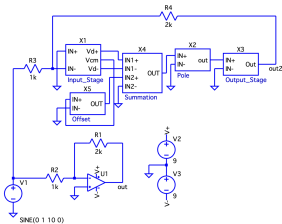
Messschaltungen und Sensorik

Vereinfachtes Macromodell des Operationsverstärkers uA741 in LTSpice: Output Stage

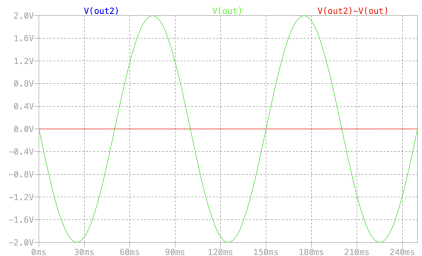


Messschaltungen und Sensorik

Vergleichssimulation vereinfachtes Macromodell/TI-Operationsverstärkers uA741: Transiente

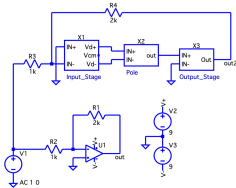


```
.tran 250m  
include "C:/Users/admin/Library/CloudStorage/OneDrive-FH Vorarlberg/Lehre/Messschaltungen und Sensorik/Lektion_1/LTSpice/ua741.sub"
```

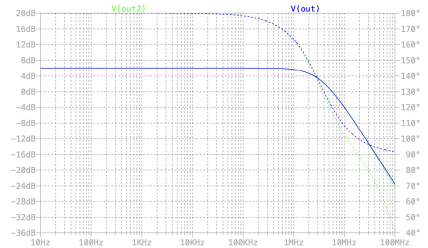


Messschaltungen und Sensorik

Vergleichssimulation vereinfachtes Macromodell/TI-Operationsverstärkers uA741: Bode

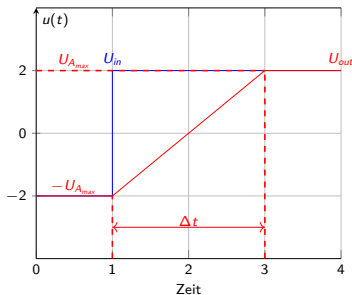
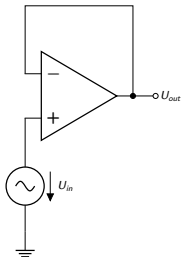


.include "Users/admin/Library/CloudStorage/OneDrive-FHVorarlberg/Lehre/Messschaltungen und Sensorik/Lektion_1/LTSpice/uA741.sub"
.ac dec 801 10 100Meg



Messschaltungen und Sensorik

Anstiegszeit



Anstiegsgeschwindigkeit: (slew rate)

$$SR = \frac{\delta u_A}{\delta t}$$

- Ideal: $SR \rightarrow \infty$
- Real: $SR \approx 0.5 \frac{V}{\mu s} \dots 3000 \frac{V}{\mu s}$

Messschaltungen und Sensorik

Verstärkungs-Bandbreiteprodukt

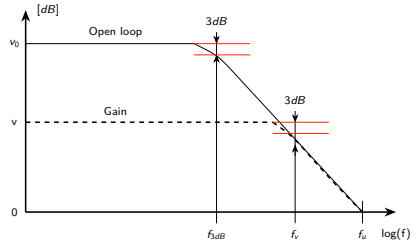
Durch die Gegenkopplungsschaltung wird der effektive Verstärkungsfaktor v und die effektive Grenzfrequenz f_v der Messschaltung eingestellt.

Das **Verstärkungs-Bandbreiteprodukt** (gain bandwidth product) $V \cdot f_v$ bleibt konstant.

$$V \cdot f_v = v_0 \cdot f_{3dB} = \text{const.}$$

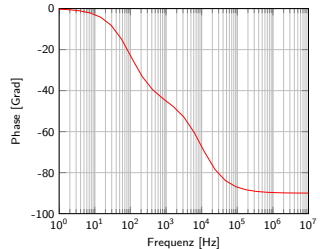
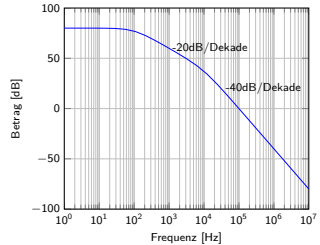
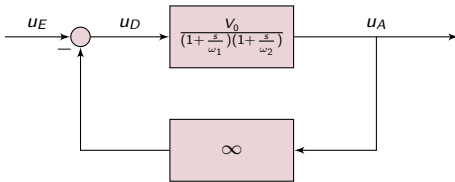
Definition Unity gain bandwidth (bei Verstärkungsfaktor 1 bzw. 0dB):

$$f_u$$



Messschaltungen und Sensorik

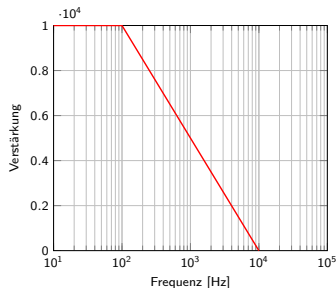
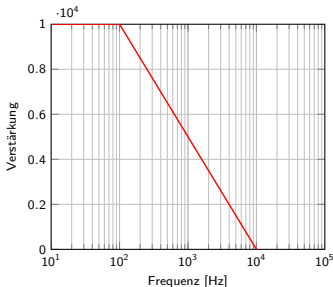
Erweiterte Übertragungsfunktion des nicht rückgekoppelten OPV



Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 9

Gegeben ist der Verlauf des Verstärkungsfaktors über die Frequenz eines nicht rückgekoppelten Operationsverstärkers (Open-Loop-Gain).



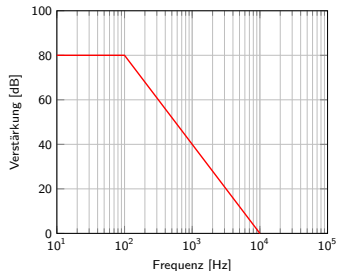
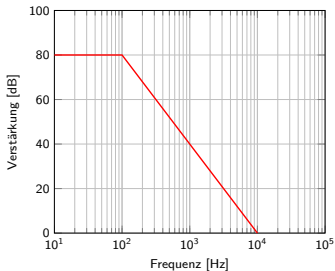
Aufgabe:

Bestimmen Sie die ungefähre 3dB-Grenzfrequenz der Operationsverstärkerschaltung mit Verstärkung 2000 unter Verwendung des gegebenen Diagramms.

Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 10

Gegeben ist der Verlauf des Verstärkungsfaktors über die Frequenz eines nicht rückgekoppelten Operationsverstärkers (Open-Loop-Gain).



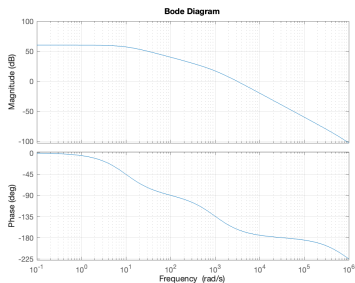
Aufgabe:

Bestimmen Sie die ungefähre 3dB-Grenzfrequenz der Operationsverstärkerschaltung mit Verstärkung 1000 unter Verwendung des gegebenen Diagramms.

Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 11

Gegeben ist der Verlauf des Verstärkungsfaktors über die Frequenz einer OPV-Schaltung in Betrag und Phase.



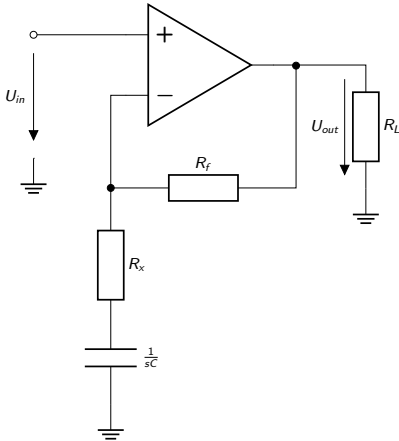
Aufgabe:

Bestimmen Sie Gain- und Phase-Margin.

Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 12

Gegeben ist eine Operationsverstärkerschaltung mit idealem OPV.



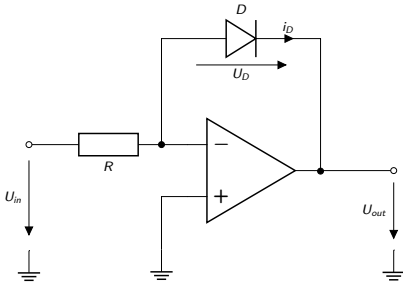
Aufgabe:

Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $\frac{U_{out}}{U_{in}}$.

Messschaltungen und Sensorik

Aufgabe 13

Gegeben ist eine Logarithmiererschaltung mit idealem OPV.



Aufgabe:

Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $\frac{U_{out}}{U_{in}}$ unter Berücksichtigung der Dioden-Bauteilgleichung:

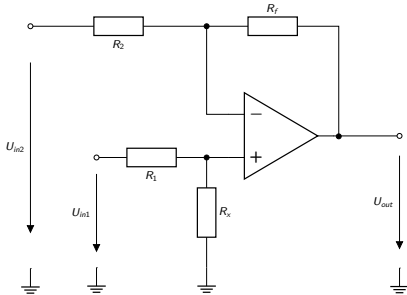
$$I_D = I_0 \cdot e^{\frac{U_D}{U_T}}$$

in Abhängigkeit von U_T , I_0 sowie dem Widerstand R .

Hausaufgabe (I)

Messverstärkerschaltung

Gegeben ist eine Operationsverstärkerschaltung mit idealem OPV.



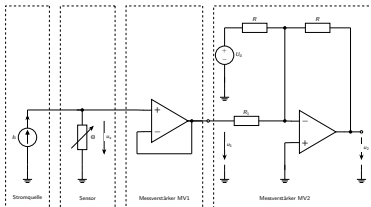
Aufgabe:

Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $U_{out} = f(U_{in1}, U_{in2})$ in Abhängigkeit von den Parametern R_1 , R_2 , R_x und R_f .

Wie lautet die Übertragungsfunktion $U_{out} = f(U_{in1}, U_{in2})$ wenn gilt: $R_1 = R_2 = R$ sowie $R_x = R_f$?

Hausaufgabe (II)

Messverstärkerschaltung



Zur Messung der Celsius-Temperatur θ wird ein PT100-Widerstand R_s eingesetzt, welcher von einem Konstantstrom I_0 durchflossen wird. Die dadurch entstehende Spannung u_s wird über die beiden Messverstärker MV1 und MV2 in eine Spannung u_2 umgeformt.

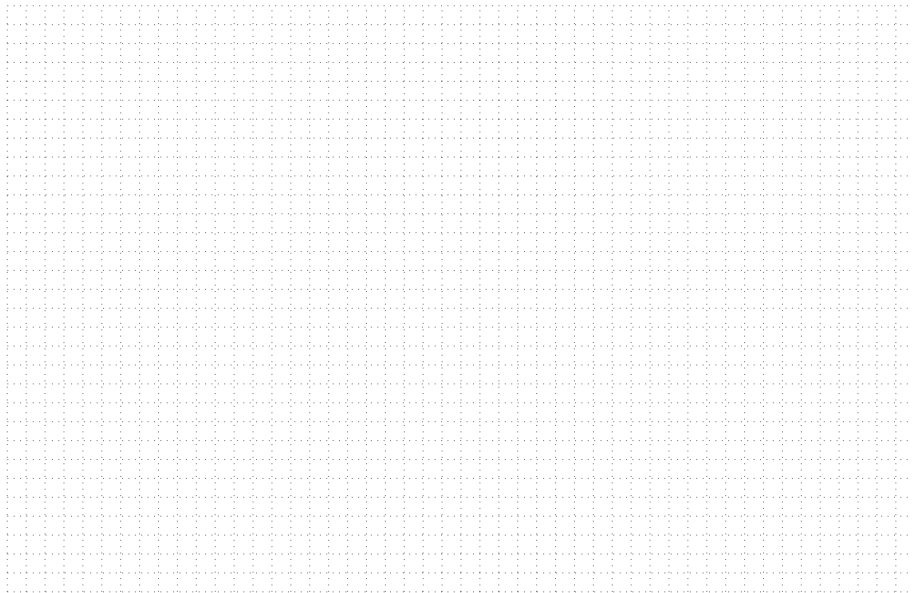
Für den PT100-Widerstand gelte der lineare Zusammenhang: $R_s = R_0 + \Delta R_s = R_0(1 + \alpha\theta)$. ($R_0 = 100\Omega$, $\alpha = 4 \cdot 10^{-3} \frac{1}{^\circ\text{C}}$, $I_0 = 1\text{mA}$, $R_1 = 10\text{k}\Omega$).

Aufgabe:

- Berechnen Sie R_s zahlenmäßig für $\theta = 0^\circ\text{C}$ und $\theta = 100^\circ\text{C}$.
- Berechnen Sie u_s zahlenmäßig für $\theta = 0^\circ\text{C}$ und $\theta = 100^\circ\text{C}$.
- Welche Funktion übt der Messverstärker MV1 aus? Ermitteln Sie den Zusammenhang zwischen u_1 und u_s . Wie groß ist damit u_1 zahlenmäßig bei $\theta = 0^\circ\text{C}$ und $\theta = 100^\circ\text{C}$?
- Dimensionieren Sie U_0 derart, dass sich folgender Zusammenhang ergibt: $u_2(\theta = 0^\circ\text{C}) = 0\text{V}$ und $u_2(\theta = 100^\circ\text{C}) = -1\text{V}$.

Hausaufgabe (II)

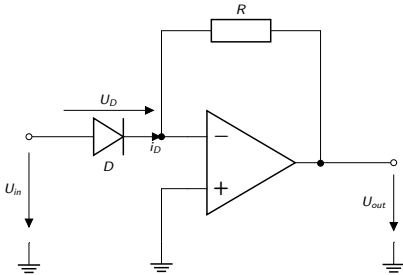
Messverstärkerschaltung



Hausaufgabe (III)

Messverstärkerschaltung

Gegeben ist eine Potenzierschaltung mit idealem OPV.



Aufgabe:

Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $\frac{U_{out}}{U_{in}}$ unter Berücksichtigung der Dioden-Bauteilgleichung:

$$I_D = I_0 \cdot e^{\frac{U_D}{U_T}}$$

in Abhängigkeit von U_T , I_0 sowie dem Widerstand R .